
Feuille d'exercices 3

Fonctions de plusieurs variables: continuité.

Exercice 3.1 – Exemple de fonction de deux variables ().** Soit $f(x, y) = \frac{1 + xy}{(x - 1)(y - 1)}$.

Déterminer le domaine de définition $D_f \subset \mathbb{R}^2$ de f , et vérifier que D_f est ouvert.

Exercice 3.2 – Opérations sur les fonctions de deux variables ().** Pour chacune des formules ci-dessous, donner le domaine de définition $D_f \subset \mathbb{R}^2$ de la fonction $f(x, y)$ correspondante, puis exprimer f à l'aide de formes affines, et d'une succession d'opérations algébriques et de composées avec des fonctions $\phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{3 + 2x + y}, \ln(1 + 2\cos(x + y)), e^{1+2x^2y}, \sqrt{1 + x^2 + y^4} \cos(xy).$$

Démontrer alors que chaque fonction f ci-dessus est continue sur son domaine de définition D_f .

Exercice 3.3 – Comparaisons polynôme / norme ∞ (*).

On considère un polynôme de deux variables $P(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ (avec $a, b, c \in \mathbb{R}$).

1. Déterminer une constante K telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|P(x, y)| \leq K(\|(x, y)\|_\infty)^2$.
2. Soit $P(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2$. Déterminer une constante réelle K' telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $P(x, y) \geq K'(\|(x, y)\|_\infty)^2$.

Exercice 3.4 – Assurer la continuité en un point où la formule change... (*)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq 0$, et $f(0, 0) = 0$. Soit alors $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = xf(x, y)$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$, mais que g est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3.5 – Condition de Lipschitz ().**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application affine donnée par $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$. Montrer que f est Lipschitzienne, et donner une constante de Lipschitz lorsque $\mathbb{R}^2$ est muni des normes $\|\cdot\|_\infty$ puis $\|\cdot\|_2$. Application : $(x, y) \mapsto (3x - 2y)\sin(x + 2y)$ est Lipschitzienne sur $[a; b] \times [c; d]$.

Exercice 3.6 – Le max est continu (*).

Soit $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $M(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$.

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $M(x, y) = \max(x, y)$.
2. Montrer que $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est 1-Lipschitzienne ($\mathbb{R}^2$ étant muni de la norme $\|\cdot\|_1$).
3. Application : soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que la fonction $x \mapsto \max(f(x), g(x))$ est continue (et même Lipschitzienne si on suppose de plus f, g Lipschitziennes).

Exercice 3.7 – Fonction Lipschitzienne sur un carré (*). Soit $f : [0; 1] \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que f est K -Lipschitzienne par rapport à x c'est à dire que pour tout $y \in [0; 1]$ fixé et pour $x, x' \in [0; 1]$ on a $|f(x, y) - f(x', y)| \leq K|x - x'|$. On suppose que f est aussi K -Lipschitzienne par rapport à y c'est à dire que pour tout $x \in [0; 1]$ fixé et pour $y, y' \in [0; 1]$ on a $|f(x, y) - f(x, y')| \leq K|y - y'|$.

Démontrer que $f : [0; 1] \times [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est K -Lipschitzienne (lorsque $\mathbb{R}^2$ est muni de la norme $\|\cdot\|_1$).

Exercice 3.8 – Lipschitzien / borné ().** Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Lipschitzienne. Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée. Montrer que l'image directe $f(X)$ est bornée.

Exercice 3.9 – Parties définies par une inégalité.

1. (**) Parmi les parties suivantes dire celles qui sont fermées et celles qui sont ouvertes :

$$X_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{1+x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}\}, X_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + 2y^2 < 4\}, X_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\},$$

$$X_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \leq 2 \text{ ou } x \exp(y^2) \leq 10\}, X_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 > \cos(xy) \text{ et } \frac{1}{1+x^4+y^4} < \frac{1}{2}\}.$$

2. (*) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y < f(x)\}$ est ouverte.

3. (*) Soit $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Soit $F = \{(x, y) \in [a; b] \times \mathbb{R}, g(x) \leq y \leq f(x)\}$. Montrer que F est fermée.

Exercice 3.10 – Fonctions continues par morceaux. On considère une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1. On suppose qu'il existe deux ouverts $O_-, O_+ \subset \mathbb{R}^2$ tels que $O_- \cup O_+ = \mathbb{R}^2$, et de plus les deux applications restreintes $f : O_- \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : O_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues. Montrer qu'alors f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. On suppose qu'il existe deux fermés $F_-, F_+ \subset \mathbb{R}^2$ telles que $F_- \cup F_+ = \mathbb{R}^2$, et de plus les deux applications restreintes $f : F_- \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : F_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues.

a. Pour toute partie fermée $E \subset \mathbb{R}$ démontrer que $\{(x, y) \in F_-, f(x, y) \in E\}$ et $\{(x, y) \in F_+, f(x, y) \in E\}$ sont des parties fermées de $\mathbb{R}^2$. En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

b. Application : Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $g : (x, y) \mapsto \frac{1}{x^2+y^2}$ pour (x, y) tel que $x^2 + y^2 \geq 1$, et $g : (x, y) \mapsto 1$ pour (x, y) tel que $x^2 + y^2 < 1$. Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3.11 – Exemples d'ensembles de niveau ().**

Pour chacune des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes, décrire et/ou représenter schématiquement les ensembles de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ pour les valeurs de c indiquées :

$$f(x, y) = 3x + 4y + 2 \quad (c = 0 \text{ et } c = 2) ; \quad f(x, y) = y - x^2 - 1 \quad (c = -1 \text{ et } c = 0) ;$$

$$f(x, y) = |x - 1| + |y - 2| \quad (c = 1 \text{ et } c = -5) ; \quad f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \quad (c = 0 \text{ et } c = 4).$$

Exercice 3.12 – Graphe de fonction d'une variable et ensemble de niveau (*).

Soit $F(x, y) = y - \sin(x)$ et soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Montrer que l'ensemble de niveau $\mathcal{L}_c(F)$ est la courbe représentative d'une fonction $x \mapsto g(x)$ que l'on précisera.